ESTUDO DE CASO • OBJETOS E CLASSES

Pet shop Patas & Cia

Cadastro de pets e agenda de banhos

Duração	Formato	Linguagem
1h30	Individual ou em duplas	TypeScript ou JavaScript, conforme a turma

O que você vai praticar

- Criar um **objeto** com informações e uma **ação** (uma função dentro do objeto).
- Criar uma **classe** que sirva de modelo para vários objetos.
- Usar o **constructor** para preencher cada objeto no momento em que ele é criado com `new`.
- Escrever **ações** dentro da classe e chamá-las em cada objeto.
- Guardar objetos em uma lista e percorrê-la com um laço.

> **O QUE CHAMAMOS DE AÇÃO**
> Nesta atividade, **ação** é uma função escrita dentro de um objeto ou de uma classe. O objeto executa a ação quando ela é chamada com ponto e parênteses, como em `thor.apresentar()`. Dentro da ação, `this` representa o próprio objeto.

A situação

O pet shop **Patas & Cia** atende cachorros e gatos do bairro. Hoje, o cadastro dos animais é feito em fichas de papel, e a recepcionista calcula o preço do banho de cabeça, consultando uma tabela colada no balcão. No fim do dia, ela soma tudo na calculadora.

A dona do pet shop quer um pequeno programa que guarde os dados de cada pet, mostre uma apresentação de cada um, calcule o preço do banho e some o valor da agenda do dia. Você foi chamado para fazer a primeira versão.

Os pets agendados para hoje

Nome	Espécie	Idade (anos)	Peso (kg)	Tutor(a)
Thor	cachorro	3	12.5	Carla
Mia	gato	2	4.2	Rafael
Paçoca	cachorro	7	8	Juliana
Bidu	cachorro	5	25	Marcos

No código, os números decimais usam ponto: `12.5`, e não `12,5`.

Tabela de preços do banho

Peso do pet	Preço do banho
Até 10 kg	R$ 50,00
Acima de 10 kg até 20 kg	R$ 70,00
Acima de 20 kg	R$ 90,00

Roteiro e tempo sugerido

Etapa	Tempo	O que você entrega
Leitura e planejamento	10 min	Tabela de informações e ações preenchida
Parte 1 • Um pet como objeto	15 min	Objeto `thor` com uma ação
Parte 2 • A classe Pet	20 min	Classe com constructor e quatro objetos
Parte 3 • Ações na classe	20 min	`apresentar()` e `calcularPrecoBanho()`
Parte 4 • A agenda do dia	15 min	Lista, laço e total do dia
Parte 5 • Desafios	10 min	Aniversário e contagem por espécie

ETAPA 0 • 10 MINUTOS

Leitura e planejamento

Antes de abrir o editor, releia a situação e preencha a tabela abaixo no caderno ou neste documento. Pense no que o programa precisa **saber** sobre cada pet e no que ele precisa **fazer**.

Informações de cada pet (dados)	Ações que o programa precisa fazer

Dica: os dados costumam ser **substantivos** (nome, peso…). As ações costumam ser **verbos** (apresentar, calcular…).

PARTE 1 • 15 MINUTOS

Um pet como objeto

Comece com um único pet, sem classe. Crie um arquivo para esta parte.

1. Crie um objeto chamado `thor` com as informações do Thor: `nome`, `especie`, `idade`, `peso` e `tutor`.

2. Dentro do objeto, coloque uma ação chamada `apresentar`. Ela deve **retornar** um texto no formato abaixo, usando `this` para pegar os dados do próprio objeto.
3. Mostre no terminal o nome do Thor e, depois, o resultado da ação `apresentar`.

SAÍDA ESPERADA NO TERMINAL

```
Thor
Thor (cachorro, 3 anos) - tutor(a): Carla
```

PENSE

Se o pet shop atende 50 pets, quantos objetos como esse você teria que escrever à mão? É esse problema que a classe resolve na próxima parte.

PARTE 2 • 20 MINUTOS

A classe Pet

Agora crie um modelo que sirva para todos os pets. Use um novo arquivo; ele será completado nas próximas partes.

1. Crie a classe `Pet` com os atributos `nome`, `especie`, `idade`, `peso` e `tutor`.
2. Escreva o `constructor`. Ele recebe os cinco dados **nesta ordem**: nome, espécie, idade, peso e tutor, e guarda cada um no atributo correspondente com `this`.
3. Crie os quatro pets da tabela com `new`, cada um em sua variável: `thor`, `mia`, `pacoca` e `bidu`.
4. Para conferir, mostre no terminal o nome do Thor e o peso do Bidu.

SAÍDA ESPERADA NO TERMINAL

```
Thor
25
```

ATENÇÃO

A ordem dos valores no `new` precisa ser a mesma ordem dos parâmetros do constructor. Se trocar idade e peso de lugar, o programa roda, mas os dados ficam errados.

PARTE 3 • 20 MINUTOS

Ações na classe

Coloque duas ações dentro da classe `Pet`. Assim, todos os pets criados a partir dela passam a saber executá-las.

1. `apresentar()`: retorna o mesmo texto da Parte 1, agora com os dados de qualquer pet.
2. `calcularPrecoBanho()`: retorna o preço do banho do pet, de acordo com o peso e a tabela de preços. Use `if`.
3. Teste: mostre a apresentação da Mia e o preço do banho do Bidu com duas casas decimais, usando `toFixed(2)`.

SAÍDA ESPERADA NO TERMINAL

```
Mia (gato, 2 anos) - tutor(a): Rafael
Banho do Bidu: R$ 90.00
```

DICA

Dentro da classe, a ação é escrita **sem** a palavra `function`: `apresentar() { ... }`. Dentro dela, use `this.nome`, `this.peso` e assim por diante, para pegar os dados do pet que chamou a ação.

PARTE 4 • 15 MINUTOS

A agenda do dia

1. Crie uma lista chamada `agenda` com os quatro pets.
2. Percorra a lista com `for...of`. Para cada pet, mostre a apresentação e o preço do banho na mesma linha, no formato abaixo.
3. Some os preços em uma variável e, depois do laço, mostre o total do dia.

SAÍDA ESPERADA NO TERMINAL

```
Thor (cachorro, 3 anos) - tutor(a): Carla | Banho: R$ 70.00
Mia (gato, 2 anos) - tutor(a): Rafael | Banho: R$ 50.00
Paçoca (cachorro, 7 anos) - tutor(a): Juliana | Banho: R$ 50.00
Bidu (cachorro, 5 anos) - tutor(a): Marcos | Banho: R$ 90.00
Total do dia: R$ 260.00
```

CONFIRA

Thor pesa 12.5 kg e paga R$ 70,00. Mia (4.2 kg) e Paçoca (8 kg) pagam R$ 50,00. Bidu (25 kg) paga R$ 90,00. Total: R$ 260,00. Se o seu total deu diferente, revise os limites do `if`: um pet com exatamente 10 kg paga R$ 50,00.

PARTE 5 • 10 MINUTOS

Desafios

Desafio 1 • Aniversário

Hoje é aniversário da Paçoca. Crie na classe a ação `fazerAniversario()`, que aumenta em 1 a idade do pet. Mostre a apresentação da Paçoca antes e depois de chamar a ação.

SAÍDA ESPERADA NO TERMINAL

```
Paçoca (cachorro, 7 anos) - tutor(a): Juliana
Paçoca (cachorro, 8 anos) - tutor(a): Juliana
```

Desafio 2 • Cachorros e gatos

Percorra a agenda e conte quantos pets são cachorros e quantos são gatos.

SAÍDA ESPERADA NO TERMINAL

```
Cachorros: 3 | Gatos: 1
```

Checklist de entrega

- Tabela de planejamento preenchida.
- Arquivo da Parte 1, com o objeto `thor` e a ação `apresentar`.
- Arquivo das Partes 2 a 5, com a classe `Pet`, o constructor, as ações e a agenda.
- Saídas do terminal iguais às saídas esperadas.
- Respostas às perguntas para conversar.

Perguntas para conversar

1. Qual é a diferença entre o objeto `thor` da Parte 1 e o `thor` criado com `new Pet(...)` na Parte 2?
2. Neste programa, quantas classes existem? Quantos objetos?
3. Por que as ações usam `this.peso`, e não apenas `peso`?
4. Se o Thor emagrecer e passar a pesar 9 kg, o que muda no programa? O que muda no total do dia?
5. O que aconteceria se você esquecesse o `new` ao criar um pet?